Lenguaje algebraico y valor numérico

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 50 min

Lenguaje algebraico y valor numérico

En nivel preuniversitario el lenguaje algebraico maneja polinomios de varias variables y jerarquías complejas: «el cuadrado de la diferencia del cubo de a y b» es $(a^3 - b)^2$. La clave es identificar qué operación envuelve a cuál.

Valor numérico con cuidado de signos: en $-x^2 + 3x$, si $x = -4$: $-(16) + (-12) = -28$. Observa que $-x^2 = -(x^2)$, no $(-x)^2$.

Ejemplo resuelto (admisión): si $a + b = 7$ y $ab = 10$, calcula el valor numérico de $a^2 + b^2$.

1. Identidad: $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$.
2. $(7)^2 - 2(10) = 49 - 20 = \mathbf{29}$.

Practica: 1) Si $x + y = 5$ y $xy = 3$, halla $x^3 + y^3$. 2) Valor numérico de $[(a^2 - b^2)/(a + b)]$ con $a = 7$, $b = -3$. 3) Traduce «el recíproco del cuadrado de la suma del doble de x y 1». 4) Si x es impar, escribe algebraicamente al siguiente impar y al anterior.